

Tarea 2

Radiografía del iPhone 16 Pro Max

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Gpo: 03 Equipo: 01

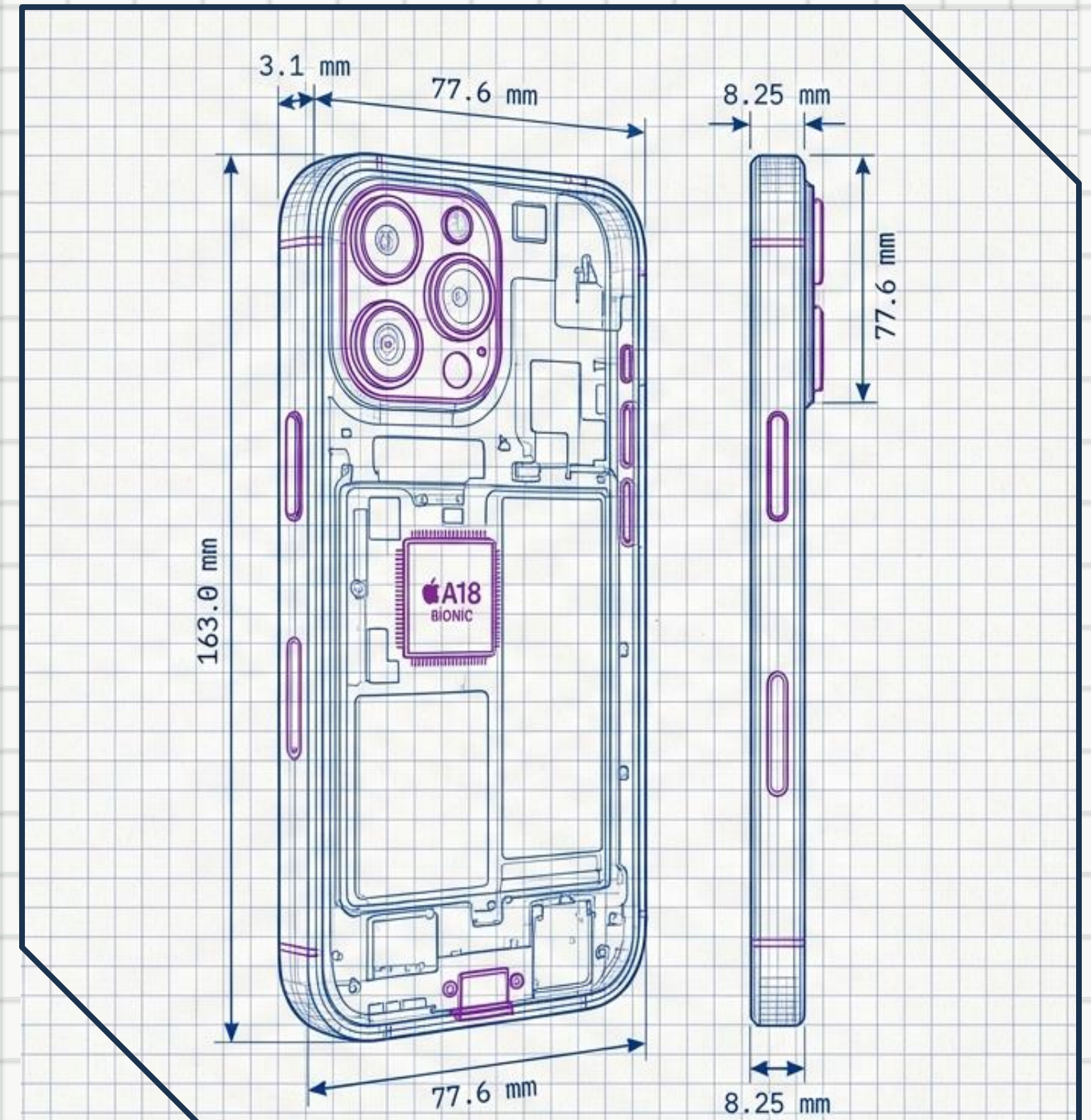
Integrantes:

Márquez Martínez Fátima Athziri - 319159596

Murillo Rodríguez Sarah Sofia - 422130448

María Elena Soriano Barrera - 319154917

Morales Galicia Angel Uriel - 319108745

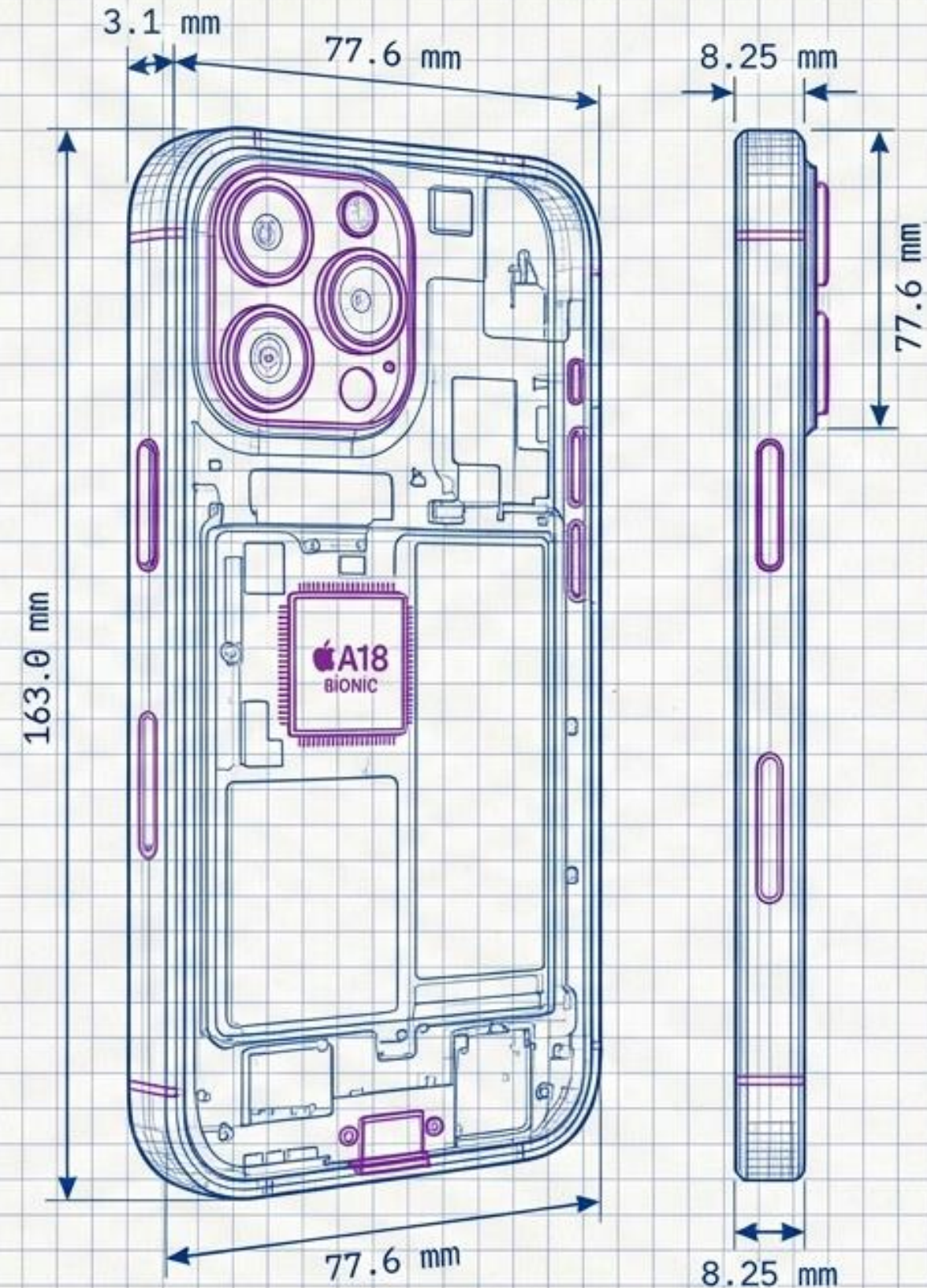


PROYECTO CÓDICE

Radiografía Técnica: iPhone 16 Pro Max

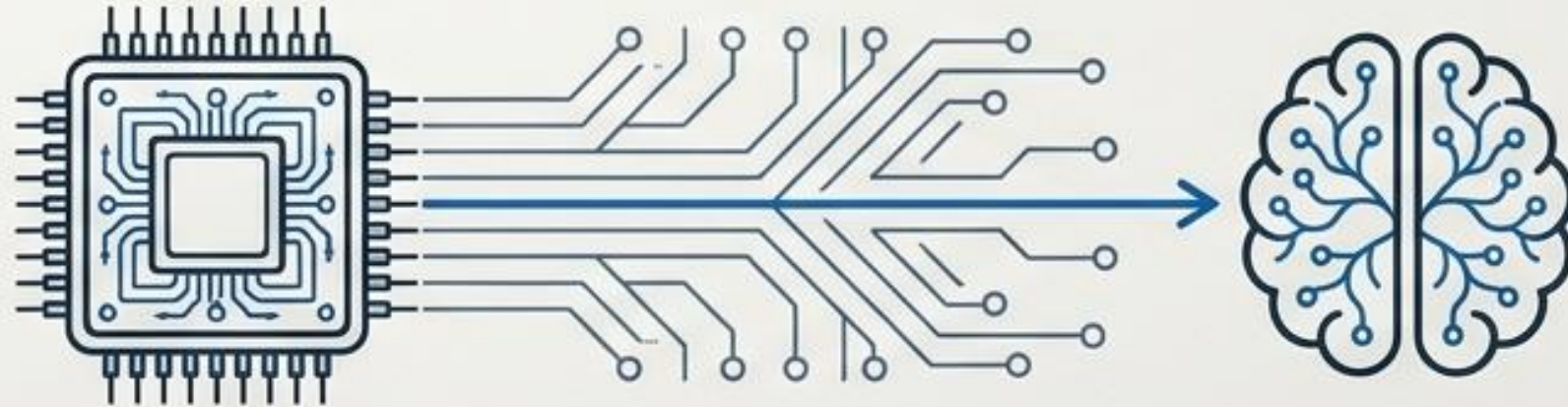
Análisis estructural, de rendimiento
e impacto del dispositivo insignia
de Apple.

FECHA_EXTRACCIÓN: 2026 // ESTADO: CLASIFICADO //
SECTOR: CÓMPUTO MÓVIL



1. INTRODUCCIÓN

El punto de inflexión arquitectónico: A18 Pro y Apple Intelligence



Actualmente, los smartphones concentran el poder del procesamiento computacional avanzado, fotografía profesional y seguridad biométrica. El iPhone 16 Pro Max representa una generación clave en la historia de Apple, marcando la transición hacia arquitecturas de inteligencia artificial procesadas nativamente.

El Cerebro: Chip A18 Pro de 3 nm.

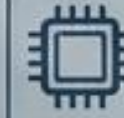
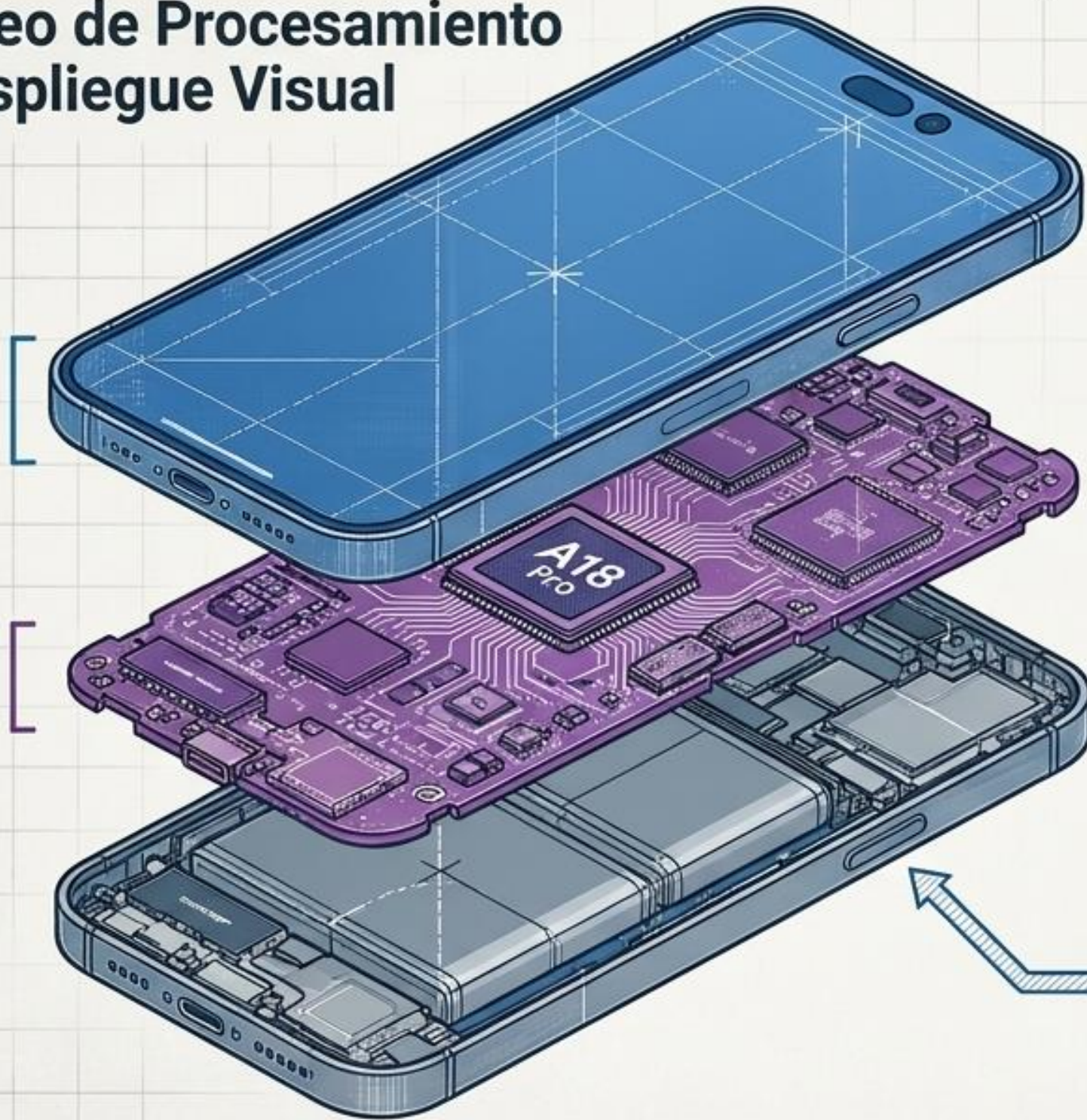
El Enfoque: Apple Intelligence y procesamiento de lenguaje e imagen.

El Objetivo: Analizar componentes, evolución de mercado y vulnerabilidades del dispositivo.

APPROVED

2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (PARTE 1)

Núcleo de Procesamiento y Despliegue Visual



SoC (System on Chip): Apple A18 Pro (3 nm).

- CPU 6 núcleos (2 alto rendimiento, 4 eficiencia).
- GPU 6 núcleos.
- Neural Engine de 16 núcleos (aceleración IA).



Memoria:

- RAM: 8 GB (Dato extraído de análisis técnicos independientes).
- Almacenamiento flash: 256 GB, 512 GB o 1 TB.



Alimentación:

- Batería física estimada en 4,685 mAh.
- Hasta 33 hrs de video.
- Carga MagSafe (25 W) y USB-C (50% en 30 min).



Pantalla:

- 6.9 pulgadas Super Retina XDR OLED.
- 2868 × 1320 px (460 ppp).
- ProMotion adaptativo (120 Hz).
- Brillo máximo: 2000 nits.
- Dynamic Island integrada.

APPROVED

[Signature]

2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS (PARTE 2)

Chasis de Titanio y Matriz de Sensores Ópticos



Materiales:

- Titanio exterior, chasis interno de aluminio.
- Ceramic Shield frontal, vidrio mate texturizado trasero.
- Resistencia IP68 (6 metros por 30 min).



Dimensiones:

- 163 x 77.6 x 8.25 mm.
- Peso: 227 g.





Cámara Trasera (Matriz de 3 lentes):

- Fusion 48 MP (f/1.78, estabilización óptica).
- Ultra gran angular 48 MP (120°, macro).
- Teleobjetivo 12 MP (tetraprisma, zoom óptico 5x).



Sensores y Puertos:

- Escáner LiDAR (profundidad 3D).
- TrueDepth 12 MP (frontal).
- USB-C (USB 3 hasta 10 Gb/s).
- Botón Acción.
- Control de Cámara (sensor capacitivo y de fuerza).

APPROVED
[Signature]

3. PROPÓSITO Y USUARIOS

Perfiles de Usuario y Resolución de Necesidades



El Creador de Contenido

Necesidad: Equipamiento de estudio portátil.

- Grabación 4K a 120 fps con Dolby Vision
- Fotografía ProRAW
- Control de Cámara capacitivo
- Teleobjetivo 5x

HARDWARE UTILIZATION



CPU GPU NE ISP CAMERA

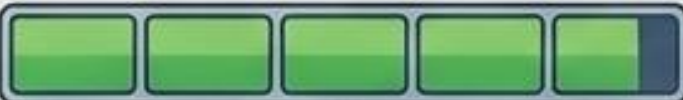


El Profesional / Ecosistema

Necesidad: Productividad ininterrumpida y conectividad.

- Integración total (Handoff, AirDrop con Mac/iPad/Vision Pro)
- Pantalla de 6.9 pulgadas para documentos
- Gran autonomía
- 5G y Wi-Fi 7

HARDWARE UTILIZATION



CPU RAM WIFI 5G SCREEN



El Gamer y High-Performance

Necesidad: Potencia bruta sin estrangulamiento térmico.

- GPU de 6 núcleos
- Trazado de rayos por hardware (2x más rápido)
- 8 GB RAM
- Modo de juego en iOS 18

HARDWARE UTILIZATION



GPU RAM THERMAL CPU

APPROVED

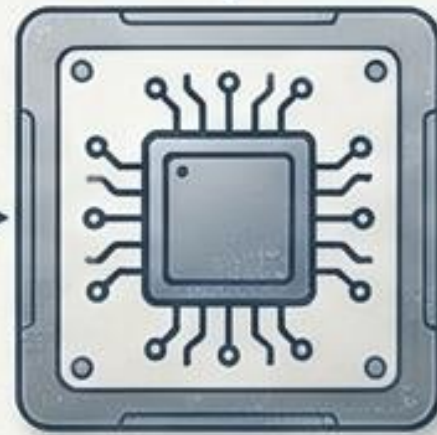
4. TECNOLOGÍA Y FUNCIONALIDADES (PARTE 1)

Arquitectura Híbrida: Apple Intelligence

El dispositivo distribuye tareas complejas de IA entre la CPU, GPU y el Neural Engine para evitar la dependencia total de la nube, protegiendo la privacidad.



Input del Usuario



Chip A18 Pro



Logic Gate



Private Cloud Compute: Para tareas que superan el hardware local, la solicitud viaja a servidores dedicados de Apple. **Arquitectura:** Procesamiento sin almacenamiento. Los datos se destruyen tras procesar la solicitud, garantizando la privacidad.

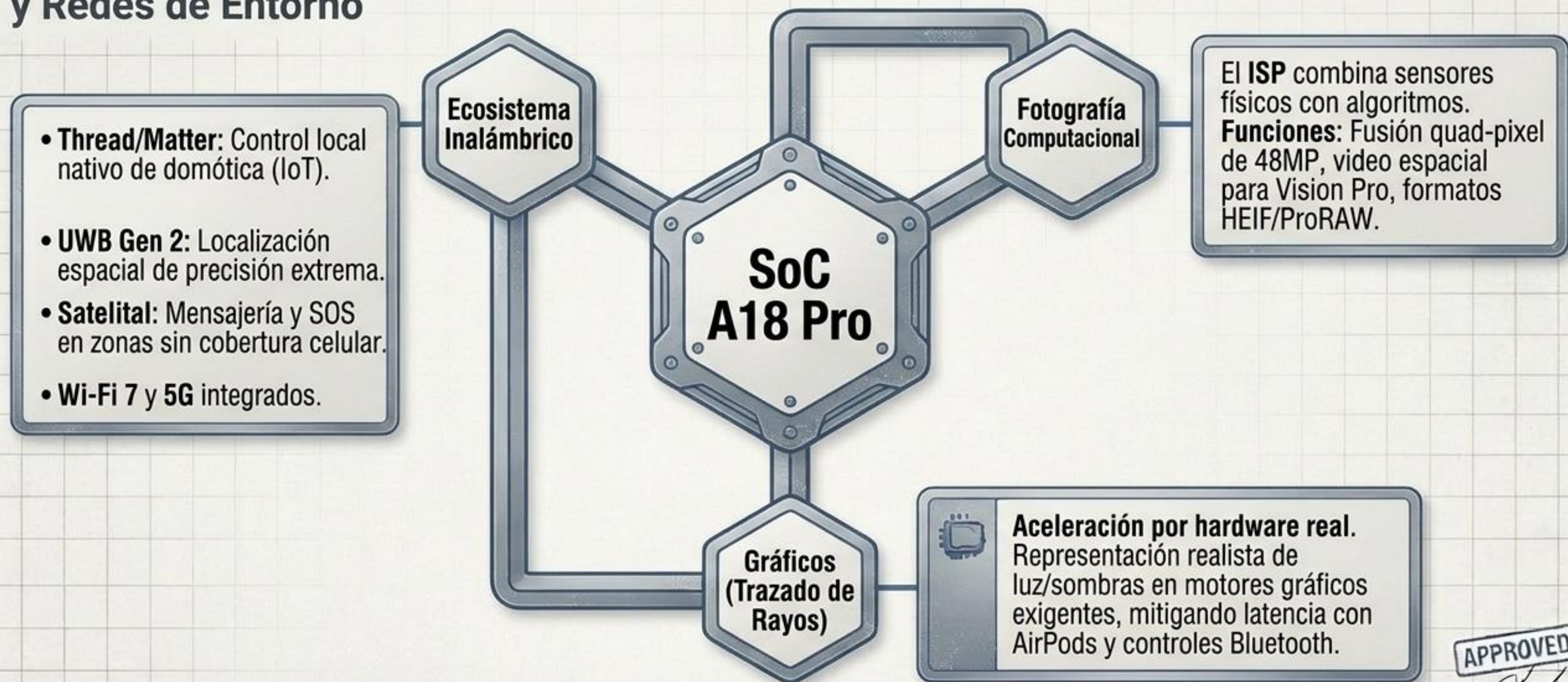


Procesamiento Local (On-Device): El Neural Engine de 16 núcleos ejecuta modelos de IA directamente en el equipo.
Uso: Herramientas de escritura, edición fotográfica, Siri contextual básico. Los datos no salen del dispositivo.

APPROVED
[Signature]

4. TECNOLOGÍA Y FUNCIONALIDADES (PARTE 2)

Fotografía Computacional y Redes de Entorno



APPROVED

[Signature]

5. EVOLUCIÓN Y COMPETENCIA (PARTE 1)

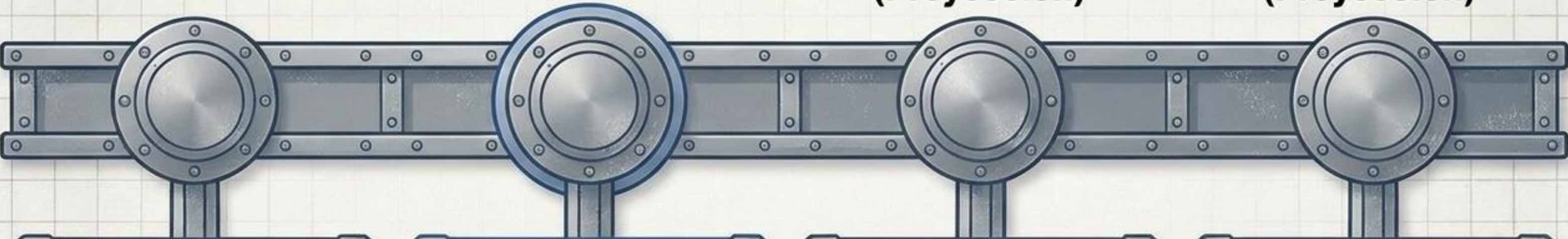
Trayectoria Evolutiva de la Línea Pro Max

2023

2024

2025
(Proyección)

2026
(Proyección)



iPhone 15 Pro Max

Base de la Nueva Era: Chip A17 Pro, chasis de titanio, transición a USB-C, Botón Acción, y la introducción del teleobjetivo 5x.

iPhone 16 Pro Max

Pivote hacia IA: Chip A18 Pro, pantalla extendida a 6.9 pulgadas, hardware Apple Intelligence nativo, Control de Cámara físico/capacitivo, lente ultra gran angular de 48 MP.

iPhone 17 Pro Max

Gestión Térmica: Chip A19 Pro, implementación de refrigeración por cámara de vapor, matriz triple de cámaras Fusion 48 MP.

iPhone 18 Pro Max

Refinamiento Óptico: Chip A20 Pro, cámara principal con apertura variable, cámara de vapor de segunda generación.

APPROVED

[Signature]

5. EVOLUCIÓN Y COMPETENCIA (PARTE 2)

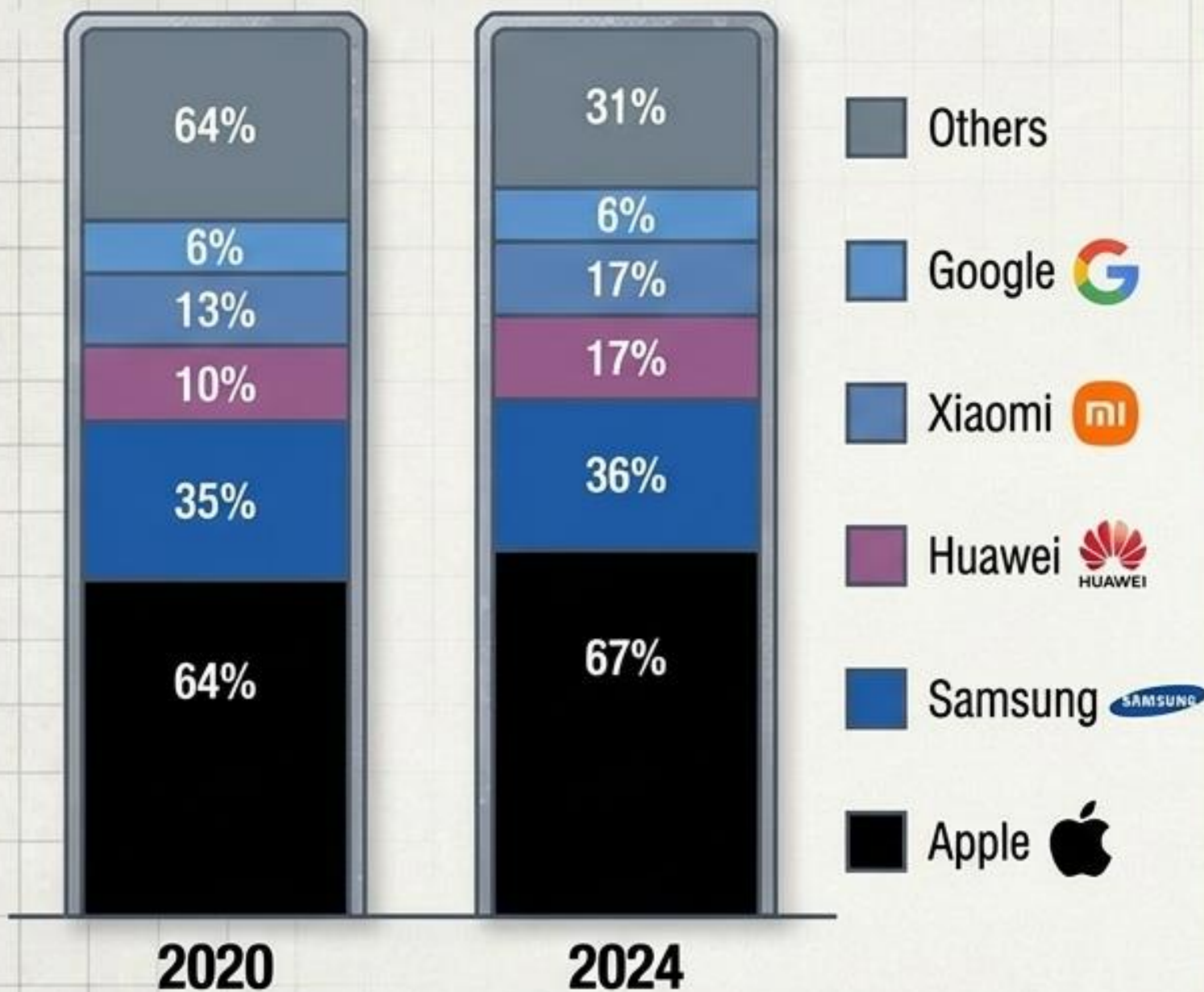
Matriz Competitiva Premium (Generación 2024)

	iPhone 16 Pro Max	Galaxy S24 Ultra	Pixel 9 Pro XL
Procesador (SoC)	A18 Pro	Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy	Tensor G4
Pantalla	6.9 pulgadas OLED (1-120Hz)	6.8 pulgadas AMOLED (120Hz)	6.8 pulgadas OLED LTPO (1-120Hz)
Cámaras Principales	48MP Principal + 12MP (5x)	200MP Principal + 50MP (5x) & 10MP (3x)	50MP Principal + 48MP (5x)
Memoria RAM	8 GB	12 GB	16 GB
Ventaja Distintiva	Ecosistema cerrado, ProRes/Dolby video	S Pen, versatilidad de zoom óptico	Integración profunda de IA Gemini, fotografía computacional pura

APPROVED

6. MERCADO E IMPACTO SOCIAL

Dominio en el Sector Premium y Cambio de Paradigma



Comercialización (México)

Modelo de alta gama con precios de \$30,999 MXN (256GB), \$35,999 MXN (512GB) y \$40,999 MXN (1TB). Estrategia apoyada por programas Trade In. Los smartphones superiores a \$600 USD representan el 25% del mercado global.

Impacto Social y de Consumo

El dispositivo ha consolidado la absorción de otras tecnologías. Ya no es solo un teléfono de comunicación; sustituye a las cámaras compactas (grabación 4K), consolas portátiles y terminales de pago, justificando ciclos de renovación y retención en el ecosistema de gama alta.

APPROVED

Fuente: Counterpoint's Global Monthly Handset Model Sales Tracker, Dic 2024.
Los smartphones superiores a \$600 USD representan el 25% del mercado global.

7. SEGURIDAD E IMPLICACIONES (PARTE 1)

La Bóveda de Seguridad: Aislamiento Criptográfico



Núcleo: Secure Enclave

Subsistema aislado a nivel hardware. Aunque el sistema operativo principal sea comprometido, los modelos matemáticos de Face ID y las claves criptográficas permanecen inaccesibles. Nunca se envían a la nube de Apple.

Protección contra Robos

Requiere Face ID sin opción de código para acceder a contraseñas o modificar la cuenta, añadiendo retrasos temporales por seguridad.

Vulnerabilidades (CVE)

Ningún sistema es impenetrable. Vulnerabilidades parcheadas en 2025 incluyen CVE-2025-24200 (desactivación de modo restringido USB mediante acceso físico) y CVE-2025-43300 (corrupción de memoria por archivos de imagen).

APPROVED

[Firma]

7. SEGURIDAD E IMPLICACIONES (PARTE 2)

Impacto Global: Medio Ambiente y Regulación

Métricas Ambientales



- **Huella de Carbono:** 74 kg de CO₂ equivalente en su ciclo de vida (modelo 256GB).
- El 80% de las emisiones provienen exclusivamente de la producción industrial.
- **Mitigación:** Utiliza más del 25% de materiales reciclados.

Marco Legal (Unión Europea)



- **USB-C Obligatorio:** Ley de cargador común (diciembre 2024). **Proyección:** evitar 11,000 toneladas anuales de residuos electrónicos.
- **Digital Markets Act (DMA):** Obliga la apertura del ecosistema de software, permitiendo tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store en Europa.

APPROVED

[Signature]

8. ANÁLISIS Y PROPUESTA

Matriz FODA y Viabilidad de Ingeniería

FORTALEZAS

Rendimiento A18 Pro, Ecosistema integrado, Cámaras profesionales (ProRes/4K 120fps), Seguridad Secure Enclave.

DEBILIDADES

Precio altamente restrictivo, carga rápida conservadora frente a la competencia, baja reparabilidad por el usuario, almacenamiento no expandible.

OPORTUNIDADES

Expansión local de funciones IA, integración IoT con Thread/Matter, uso masivo de materiales reciclados.

AMENAZAS

Avances rápidos en IA y óptica de la competencia, presión regulatoria sobre la App Store, saturación del formato tradicional frente a plegables.

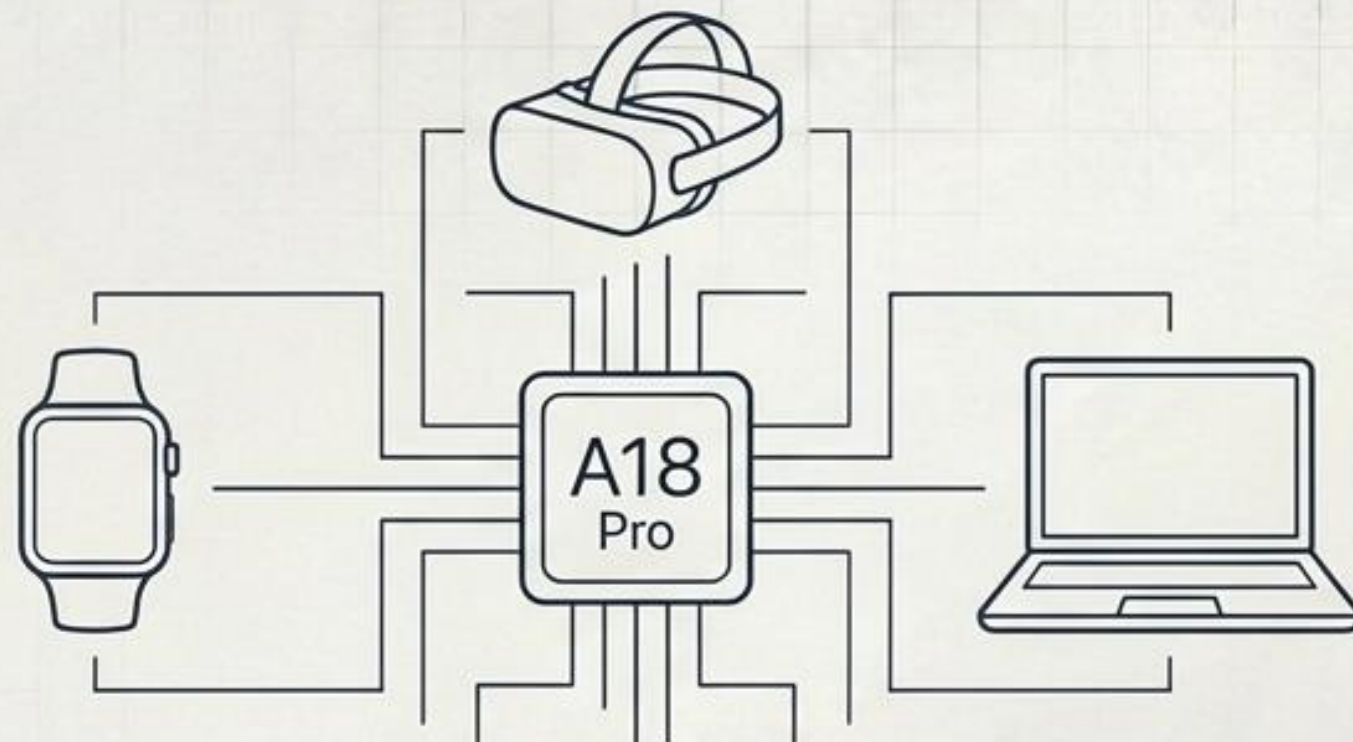
Propuesta de Mejora

- Corto plazo:** Implementar cámara de vapor con grafito para mitigar el estrangulamiento térmico bajo estrés. Mejorar potencia de carga sin degradar la batería.
- Largo plazo:** Rediseñar el ensamblaje para facilitar el reemplazo de batería y pantalla manteniendo la certificación IP68.

APPROVED

9. CONCLUSIONES

Más Allá de la Telefonía: Una Plataforma de Cómputo Personal



El iPhone 16 Pro Max evidencia que el concepto de “teléfono celular” es obsoleto. El rendimiento moderno ya no se mide en especificaciones aisladas, sino en la sinergia de sus subsistemas (CPU, GPU, Neural Engine, ISP).

La principal aportación de esta generación no es el hardware óptico, sino la decisión arquitectónica de procesar Inteligencia Artificial masiva directamente en el bolsillo del usuario, reservando la nube solo para excepciones. El reto del futuro no será alcanzar más potencia, sino dominar la gestión térmica y garantizar una vida útil sostenible.

APPROVED

[Signature]

10. REFERENCIAS

Registro Bibliográfico (Formato APA)

Apple Inc. (s. f.). iPhone 16 Pro Max - Especificaciones técnicas.

Apple Inc. (2024a, 9 de septiembre). Apple presenta el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. Apple Newsroom.

Apple Inc. (2025, junio). iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max Recycler Guide.

Apple Inc. (2024c, 19 de diciembre). Seguridad biométrica. Soporte técnico de Apple.

Counterpoint Research. (2025). Global premium smartphone share climbs to 25% in 2024.

European Commission. (2024, 28 de diciembre). EU common charger rules.

European Commission. (s. f.). App distribution. Digital Markets Act.

Acosta, L. (2024, 12 de septiembre). iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus y 16 Pro Max: precio oficial en México. Xataka.

APPROVED

[Signature]